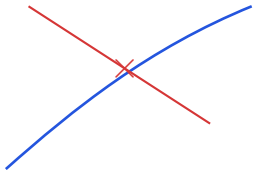
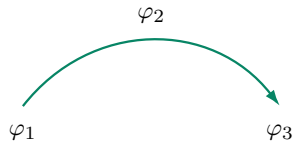
电场线的唯一性、方向与零场点

非零场点：切向唯一



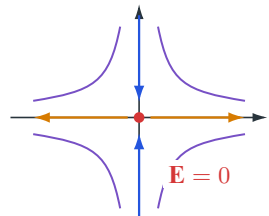
同一点若有两条不同切线，
就会给出两个不同的 $\mathbf{E}$ 方向。

沿定向场线：电势下降



$d\varphi = -E\,ds < 0$。
非零静电场线不能闭合。

零场点：另作局部分析



示例 $\mathbf{E} = (x, -y)$：
坐标轴为分界线；零点处没有场方向。

上述结论适用于附近光滑的静电场；零场点不能直接套用“切向唯一”。